

# Configuration avancée d'un commutateur Cisco

## Sommaire:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| I. Objectifs.....                  | 1 |
| II. Informations et consignes..... | 1 |
| III. Partie A.....                 | 1 |
| IV. Analyse de trames.....         | 6 |
| V. Agrégation de liens .....       | 7 |

## I. Objectifs :

- Paramétrer les ports du switch.
- Créer, gérer et supprimer des Vlan(s).
- Attribuer une adresse de management à un Vlan.
- Étendre des Vlans sur plusieurs switches.
- Mettre en œuvre un accès Telnet (capturer son mot de passe).
- Mettre en œuvre une agrégation de liens.
- Analyser une trame taguée.

## II. Informations et consignes:

Une prise de notes avec des copies d'écran est fortement recommandée, un compte-rendu par binôme sera à rendre sur Teams. GX représente le numéro du groupe, il sera utilisé pour la configuration des adresses IP.

## III. Partie A:

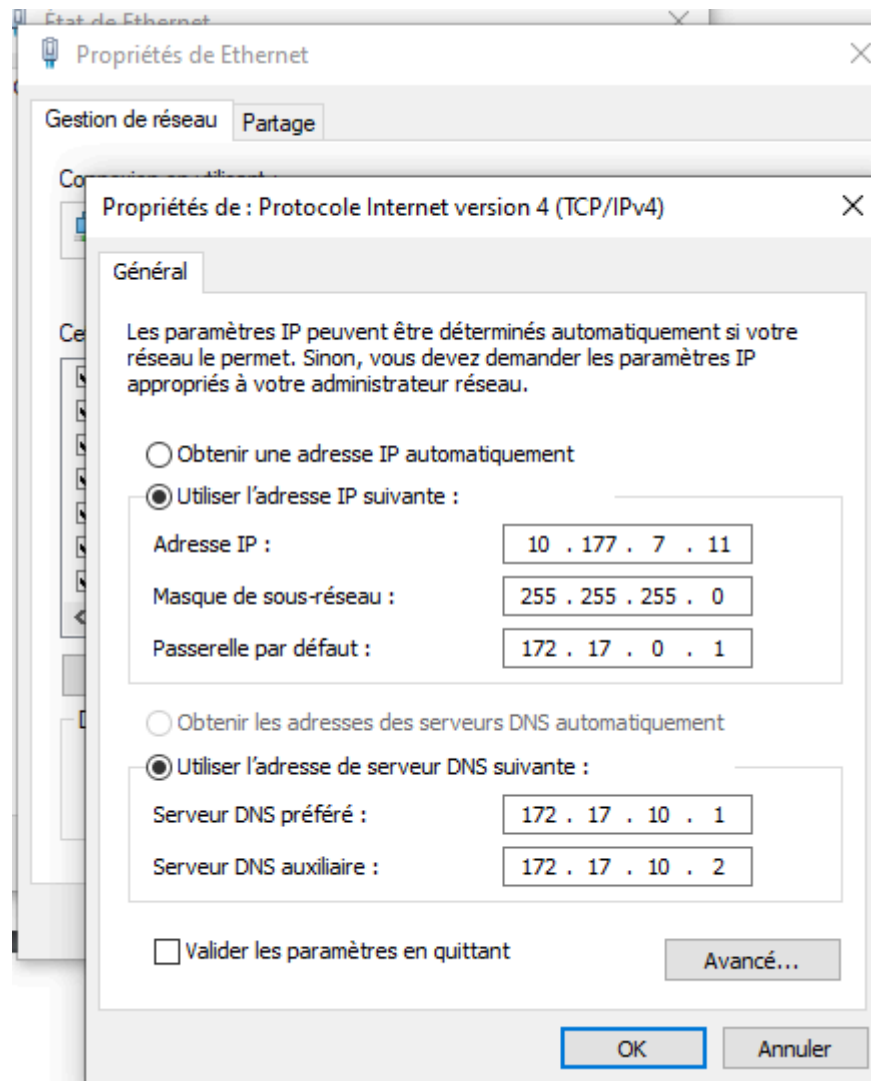
### *A. Paramétrage des ports, accès Telnet et mots de passe*

a) Modifier le nom du switch, créer une vlan vlan 10 qui contient l'adresse IP suivante:

```
SW-AC(config)#hostname SW-1
SW-1(config)#int vlan 10
```

```
SW-1(config-if)#ip address 10.177.7.51 255.255.255.0
SW-1(config-if)#
```

Modifier l'adresse de chaque machine:



Créer 3 sessions telnet avec le mot de passe → telnet

```
SW-1(config)#line vty 0 2
SW-1(config-line)#transport input telnet
SW-1(config-line)#password telnet
SW-1(config-line)#login
SW-1(config-line)#
```

Brancher le câble réseau entre le switch et le pc et mettre l'adresse ip du vlan dans putty

Créer un mot de passe d'utilisateur privilégié → cisco

```
SW-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-1(config)#enable secret cisco
SW-1(config)#end
SW-1#exi
*Mar 1 01:17:00.411: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolet
```

Mot de passe console:

```
SW-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
SW-1(config)#line con 0
SW-1(config-line)#password console
SW-1(config-line)#login
SW-1(config-line)#end
SW-1#exit
```

b) Exécuter **show int status**

```
SW-1#show int status
```

| Port  | Name | Status     | Vlan | Duplex | Speed | Type         |
|-------|------|------------|------|--------|-------|--------------|
| Fa0/1 |      | connected  | 1    | a-full | a-100 | 10/100BaseTX |
| Fa0/2 |      | notconnect | 1    | auto   | auto  | 10/100BaseTX |
| Fa0/3 |      | notconnect | 1    | auto   | auto  | 10/100BaseTX |
| Fa0/4 |      | notconnect | 1    | auto   | auto  | 10/100BaseTX |
| Fa0/5 |      | notconnect | 1    | auto   | auto  | 10/100BaseTX |
| Fa0/6 |      | notconnect | 1    | auto   | auto  | 10/100BaseTX |
| Fa0/7 |      | notconnect | 1    | auto   | auto  | 10/100BaseTX |
| Fa0/8 |      | notconnect | 1    | auto   | auto  | 10/100BaseTX |

c) Faire ceci (un exemple parmi d'autres)

**int fa0/1**

**speed 100**

**duplex full**

**description Administration**

```
SW-1(config)#int fa0/3
SW-1(config-if)#speed 100
SW-1(config-if)#duplex full
SW-1(config-if)#description Poste 1
SW-1(config-if)#exit
```

## *B. Réaliser des Vlan(s) par port.*

a) Ici pas besoin mais au cas où, la commande est → **delete flash:vlan.dat**

b) on peut exécuter plusieurs commande dont show vlan brief

```
SW-1#show vlan brief
```

| VLAN | Name               | Status    | Ports                                                                                                                                                                                                           |
|------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active    | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20<br>Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24<br>Gi0/1, Gi0/2 |
| 1002 | fddi-default       | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1003 | token-ring-default | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1004 | fddinet-default    | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1005 | trnet-default      | act/unsup |                                                                                                                                                                                                                 |

c) Ils appartiennent tous au vlan 1 car c'est le vlan par défaut.

d)

| Switch n°1<br>Switchport mode | Manuel<br>ou<br>dynamique | État de l'interface<br>"en face"<br>Auto, Desirable, trunk | Port tagué<br>Port non tagué | Switchport no<br>negotiate<br><br>Mise en œuvre<br>possible ?<br>Oui/Non |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| access                        | Manuel                    | <b>Access</b>                                              | non tagué                    | oui                                                                      |
| dynamic auto                  | Dynamique                 | Auto                                                       | tagué                        | Non                                                                      |
|                               |                           | Desirable                                                  |                              |                                                                          |
|                               |                           | trunk                                                      |                              |                                                                          |
| dynamic desirable             | Dynamique                 | Auto                                                       | tagué                        | Non                                                                      |
|                               |                           | desirable                                                  |                              |                                                                          |
|                               |                           | trunk                                                      |                              |                                                                          |
| mode trunk                    | Manuel                    | <b>trunk</b>                                               | tagué                        | oui                                                                      |

e) Le port utilisé sera **access**

f) Si la configuration du port est définie manuellement et que le port peut transporter les données de plusieurs Vlan(s) le mode utilisé sera **dynamic desirable**

g)

| VLAN | Name               | Status    | Ports                                                                                                                |
|------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | default            | active    | Gi0/2                                                                                                                |
| 3    | VLAN0003           | active    | Fa0/7, Fa0/8                                                                                                         |
| 10   | VLAN0010           | active    | Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4                                                                                                  |
| 20   | VLAN0020           | active    | Fa0/5, Fa0/6, Fa0/9, Fa0/10                                                                                          |
| 60   | VLAN0060           | active    | Fa0/1                                                                                                                |
| 999  | VLAN0999           | active    | Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14<br>Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18<br>Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22<br>Fa0/23, Fa0/24 |
| 1002 | fddi-default       | act/unsup |                                                                                                                      |
| 1003 | token-ring-default | act/unsup |                                                                                                                      |
| 1004 | fddinet-default    | act/unsup |                                                                                                                      |
| 1005 | trnet-default      | act/unsup |                                                                                                                      |

### C. Tester l'étanchéité des VLANs

- a) On se branche sur des ports contenus dans des vlan différentes et on teste la communication entre eux. Si la connexion ne se fait pas, c'est que les vlan ne peuvent communiquer entre elles.

#### D. Étendre des Vlan(s) sur deux commutateurs

- a) Ca ne fonctionne donc pas

```
C:\Users\acosse>ping 10.177.7.12

Envoi d'une requête 'Ping' 10.177.7.12 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.177.7.21 : Impossible de joindre l'hôte de destination
Réponse de 10.177.7.21 : Impossible de joindre l'hôte de destination
Réponse de 10.177.7.21 : Impossible de joindre l'hôte de destination
Réponse de 10.177.7.21 : Impossible de joindre l'hôte de destination

Statistiques Ping pour 10.177.7.12:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
```

La commande est show int trunk

- b) On doit enlever la configuration précédente du port 11 (**no ...**) et le mettre en trunk. Ainsi, dès qu'on teste la connexion le résultat est bon

```
C:\Users\acosse>ping 10.177.7.12

Envoi d'une requête 'Ping' 10.177.7.12 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.177.7.12 : octets=32 temps=135 ms TTL=128
Réponse de 10.177.7.12 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.177.7.12 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 10.177.7.12 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
```

Pour qu'en cas de suppression du trunk le vlan soit 999 on doit faire **switchport trunk native vlan 999** dans l'interface du port 11.

```
SW-1(config-if)#switchport trunk native vlan 999
SW-1(config-if)#end
SW-1#conf t
*Mar 1 03:25:53.583: %SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received BPDU with inconsistent pe
*Mar 1 03:25:53.583: %SPANTREE-2-BLOCK_PVID_PEER: Blocking FastEthernet0/11 on VLA
*Mar 1 03:25:53.592: %SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/11 on VL
*Mar 1 03:25:54.733: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by conso
SW-1#sh int trunk
```

| Port   | Mode | Encapsulation | Status   | Native vlan |
|--------|------|---------------|----------|-------------|
| Fa0/11 | on   | 802.1q        | trunking | 999         |

```
Port
Vlans allowed on trunk
```

- c) La commande est **switchport trunk allowed vlan remove 60**

```
Port
Fa0/11
on
802.1q
trunking
999

Port
Vlans allowed on trunk
Fa0/11
1-59,61-4094

Port
Vlans allowed and active in management domain
Fa0/11
1,3,10,20,999

Port
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/11
1,3,10,20,999
SW-1#
```

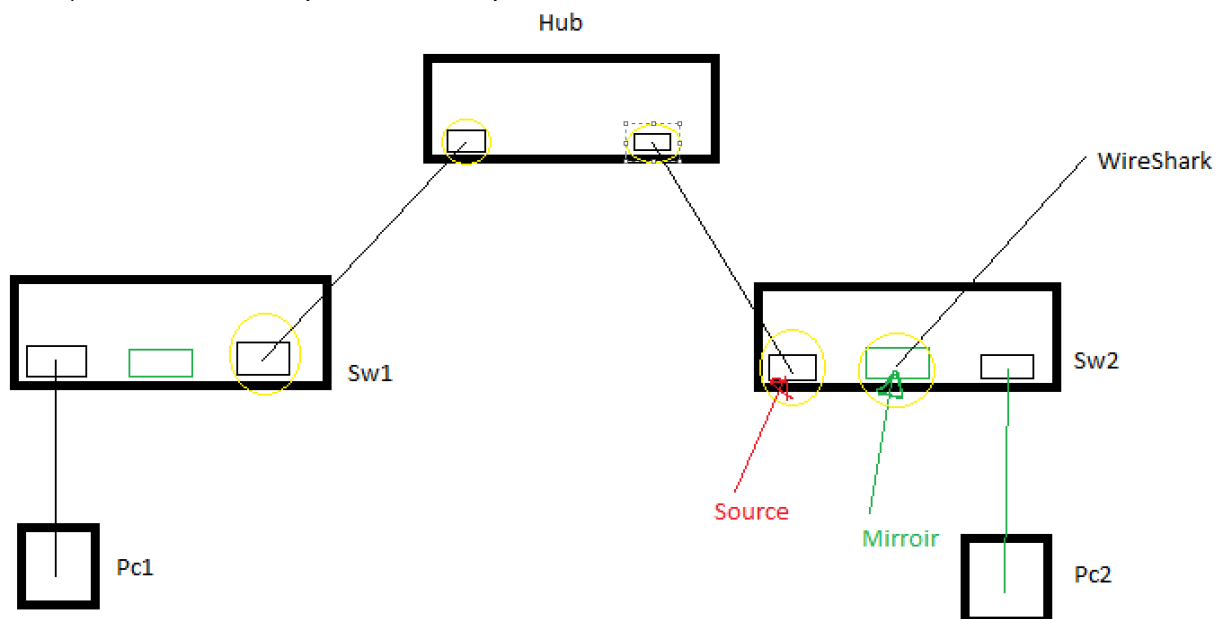
## IV. Analyse de trames :

### *A. Étude des flux tagués, ports en miroir*

- a) La trame est taguée si elle contient le champ 802.1q . Le champ 60 désigne le vlan par lequel la transmission est passée. Sur les derniers, il n'a pas 802.1q car il utilise le vlan par défaut (ici le 1).

```
▼ 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 60
000. .... = Priority: Best Effort (default) (0)
...0 .... = DEI: Ineligible
.... 0000 0011 1100 = ID: 60
Type: IPv4 (0x0800)
```

- b) Sur le schéma, port source et port destination



- c) no monitor session 1  
**monitor session 1 source interface fa0/11**  
**monitor session 1 destination interface fa0/1 encapsulation replicate**

\*Ethernet

Fichier Editer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Telephonie Wireless Outils Aide

icmp

| No.  | icmp<br>icmpv6 | Source      | Destination | Protocol | Length | Info                                                                 |
|------|----------------|-------------|-------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 11   | 5367           | 10.177.7.11 | 10.177.7.12 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=64/16384, ttl=128 (reply in 1143) |
| 1143 | 127.878049     | 10.177.7.12 | 10.177.7.11 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=64/16384, ttl=128 (request in 1140) |
| 1165 | 128.887790     | 10.177.7.11 | 10.177.7.12 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=65/16640, ttl=128 (reply in 1166) |
| 1166 | 128.889331     | 10.177.7.12 | 10.177.7.11 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=65/16640, ttl=128 (request in 1165) |
| 1171 | 129.906500     | 10.177.7.11 | 10.177.7.12 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=66/16896, ttl=128 (reply in 1172) |
| 1172 | 129.907832     | 10.177.7.12 | 10.177.7.11 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=66/16896, ttl=128 (request in 1171) |
| 1192 | 130.923018     | 10.177.7.11 | 10.177.7.12 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=67/17152, ttl=128 (reply in 1193) |
| 1193 | 130.924331     | 10.177.7.12 | 10.177.7.11 | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=67/17152, ttl=128 (request in 1192) |

## V. Agrégation de liens :

- Au total, 16 ports différents peuvent appartenir à un lien agrégé dans la documentation de l'IOS 12.x . Il peut y en avoir 8 d'actifs en même temps et 8 en attente
- Au total, 6 liens agrégés peuvent être mis en œuvre dans la documentation de l'IOS 12.x .
- Les deux protocoles qui peuvent être utilisés pour former un lien agrégé sont PAGP (propriétaire de Cisco) et LACP(standard)
- Pour mettre en œuvre en LACP, on exécute comme ceci:

**configure terminal**

**interface range gigabitethernet0/1 -2**

**switchport mode access**

**switchport access vlan 10**

**channel-group 5 mode active**

**end**

- Pour vérifier on peut faire la commande → **sh int po1**

On doit brancher 9 câbles pour vérifier. Forcément , puisque le maximum de ports actifs est de 8, un doit être mis en attente. le chiffre le plus petit des ports passe en priorité

```

switch#sh int po1
Port-channel1 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is EtherChannel, address is 001b.5467.ee02 (bia 001b.5467.ee02)
MTU 1500 bytes, BW 8000000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
    reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s, link type is auto, media type is unknown

```

serveur http: **apt update**

**apt install apache2**